Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 9. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 10. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 29 — 12 Punkte

a) Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke, d. h. bringen Sie die resultierenden komplexen Zahlen in die Gestalt $x + \mathrm{i}y$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Veranschaulichen Sie außerdem Ihre Rechnungen und Ergebnisse in der Gaußschen Zahlenebene.

$$(3+4\mathrm{i}) + (5+2\mathrm{i})\,, \qquad (6-2\mathrm{i}) - (2-5\mathrm{i})\,, \qquad (-3+5\mathrm{i}) + (4+2\mathrm{i}) + (5-3\mathrm{i}) + (-4-6\mathrm{i})\,.$$

b) Berechnen Sie das Produkt $(2+3\mathrm{i}) \cdot (4+\mathrm{i})$ und verdeutlichen Sie in einer Skizze, dass bei der Multiplikation dieser Zahlen ihre Winkel zum Punkt $1_{\mathbb{C}} = 1 + 0 \cdot \mathrm{i}$ addiert werden.

c) Bestimmen Sie jeweils den Imaginär- und den Realteil der folgenden komplexen Zahlen.

$$\frac{1}{\mathrm{i}} + \frac{3}{1+\mathrm{i}}\,, \qquad (1+\mathrm{i})^4\,, \qquad \frac{2+3\mathrm{i}}{4+\mathrm{i}}\,, \qquad \overline{\left(\frac{(3+7\mathrm{i})^2}{8+6\mathrm{i}}\right)}\,.$$

d) Berechnen Sie den Betrag $|z| = \sqrt{z \cdot \overline{z}}$ der komplexen Zahl $z := 3(2+\mathrm{i}) - 4(3-2\mathrm{i})$.

Hausaufgabe 30 — 12 Punkte

a) Berechnen Sie für die Vektoren $\vec{x} = (2, 1+\mathrm{i}, \mathrm{i}) \in \mathbb{C}^3$ und $\vec{y} = (2-\mathrm{i}, 2, 1+2\mathrm{i}) \in \mathbb{C}^3$ die Zahlen $(\vec{x}\,|\,\vec{y})$, $|\vec{x}|$ und $|\vec{y}|$. Verifizieren Sie außerdem anhand dieser beiden Vektoren beispielhaft die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.

b) Bestimmen Sie alle Parameter $c \in \mathbb{R}$, für die durch die Formel

$$\langle \vec{x}\,|\,\vec{y} \rangle_c := x_1 y_1 - 3x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + c x_2 y_2$$

ein Skalarprodukt im Vektorraum $\mathbb{R}^2$ definiert wird.

Hinweis: Eine quadratische Ergänzung kann bei der Positivität hilfreich sein.

Hausaufgabe 31 **12 Punkte**

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum; das Skalarprodukt werde mit $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle$ bezeichnet. Außerdem seien $\mathcal{W}$ ein Vektorraum und $F : \mathcal{W} \to \mathcal{V}$ eine lineare Abbildung. Wir definieren eine Abbildung $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle_F : \mathcal{W} \times \mathcal{W} \to K$ durch

$$\langle x \,|\, y \rangle_F := \langle F(x) \,|\, F(y) \rangle$$

für $x, y \in \mathcal{W}$. Beweisen beziehungsweise widerlegen Sie:

a) Wenn F surjektiv ist, dann ist $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle_F$ ein Skalarprodukt.

b) Wenn F injektiv ist, dann ist $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle_F$ ein Skalarprodukt.

c) Wenn $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle_F$ ein Skalarprodukt ist, dann ist F surjektiv.

d) Wenn $\langle \,\cdot\, | \,\cdot\, \rangle_F$ ein Skalarprodukt ist, dann ist F injektiv.

Hausaufgabe 32 **12 Punkte**

Es sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum (über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Beweisen beziehungsweise widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

a) Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ gilt: Es ist $|\langle x \,|\, y \rangle| = \|x\|\|y\|$ genau dann, wenn das Vektorpaar (x, y) linear abhängig ist.

b) Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ mit $y \neq 0$ gilt: Es ist $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ genau dann, wenn $x = \alpha y$ ist für eine nicht-negative reelle Zahl α.

c) Für alle $x, y \in \mathcal{V}$ gilt:

$$\left(\bigwedge_{z \in \mathcal{V}} \langle x \,|\, z \rangle = \langle y \,|\, z \rangle \right) \Leftrightarrow x = y \,.$$